Hill-siffer

4c)

For å sjekke at en matrise er insversmatrisen kan vi gange matrisen med inversen med tanke på modulo 29 for å sjekke om det blir en matrise på redusert trappeform, og det blir det.

For å dekryptere en streng tar vi den krypterte teksten som cipher vektorer ganger inversen av nøkkelmatrisen modulo 29.

```
kryptertOrd =([7, 4, 11, 11])
a_invers = np.matrix([[15, 9, 1, 10],
                      [0, 10, 1, 0],
                       [0, 0, 4, 28],
                       [0, 0, 21, 12]])

print(kryptertOrd @ a_invers % 29)
```

Output:

[[7] [4] [11] [11]]

Det gav ordet “hell” (og lykke), som er riktig svar.

Kilder:

- The Department of Mathmatics and Computer Science: The Hill Cipher I Number Theory på Oxford College. Hentet 23. september 2026 fra *https://mathcenter.oxford.emory.edu/site/math125/hillCipher/*

- Aubert, Karl Egil: *kongruens - tallteori* i *Store norske leksikon* på snl.no. Hentet 23. september 2026 fra https://snl.no/kongruens_-_tallteori

- Øverby, Harald: *kryptografi* i *Store norske leksikon* på snl.no. Hentet 23. september 2026 fra https://snl.no/kryptografi

- Neso Academy: Hill Cipher (Encryption) på YouTube. Hentet 27. september 2026 fra https://www.youtube.com/watch?v=JK3ur6W4rvw

- Neso Academy: Hill Cipher (Decryption) på YouTube. Hentet 27. september 2026 fra https://www.youtube.com/watch?v=JK3ur6W4rvw